TÍTULO | FECHA

Laboratorio 3: algoritmos de enrutamiento

1. Tabla de direccionamiento IP (VLSM)

Calculos

* Lado OSPF: 192.168.0.0/20

→ R-OSPF-2 (200 host): $2^8 - 2 = 254$, h=8, /24, bloque 256

→ Red: 192.168.0.0, broadcast: 192.168.0.255

→ VLAN 10 R-OSPF-1 (50 host): $2^6 - 2 = 62$, h=6, /26, bloque 64

→ Red: 192.168.1.0, broadcast: 192.168.1.63

→ VLAN 30 R-OSPF (10 host): $2^4 - 2 = 14$, h=4, /28, bloque 16

→ Red: 192.168.1.64, broadcast: 192.168.1.79

* Lado EIGRP: 172.16.0.0/20

→ R-EIGRP-2 (100 host): $2^7 - 2 = 126$, h=7, /25, bloque 128

→ Red: 172.16.0.0, broadcast: 172.16.0.127

→ VLAN 10 R-EIGRP (60 host): $2^6 - 2 = 62$, h=6, /26, bloque 64

→ Red: 172.16.0.128, broadcast: 172.16.0.191

→ VLAN 20 - R-EIGRP-1 (30 host): $2^5 - 2 = 30$, h=5, /27, bloque 32

→ Red: 172.16.0.192, broadcast: 172.16.0.223

* Enlaces: 10.0.0.0/24

6 enlaces (2 host): $2^2 - 2 = 2$, h=2, /30, bloque 4

→ Redes: 10.0.0.0, .4, .8, .12, .16, .20

Escaneado con CamScanner

TÍTULO | FECHA

2. Tabla de direccionamiento

Segmento	Red / Prefijo	Mascara	Rango	Broadcast
R-OSPF-2 LAN	192.168.0.0/24	255.255.255.0	192.168.0.1 a .254	192.168.0.255
R-OSPF-1 VLAN 10	192.168.1.0/26	255.255.255.192	192.168.1.1 a .62	192.168.1.63
R-OSPF-1 VLAN 30	192.168.1.64/28	255.255.255.240	192.168.1.65 a .78	192.168.1.79
R-EIGRP-2 LAN	172.16.0.0/25	255.255.255.128	172.16.0.1.65 a .126	172.16.0.127
R-EIGRP-1 VLAN 10	172.16.0.128/26	255.255.255.192	172.16.0.129 a .190	172.16.0.191
R-EIGRP-1 VLAN 30	172.16.0.192/27	255.255.255.224	172.16.0.193 a .222	172.16.0.223
R-OSPF-1 a R-OSPF-2	10.0.0.0/30	255.255.255.252	10.0.0.1 a .2	10.0.0.3
R-OSPF-1 a R-Central	10.0.0.4/30	255.255.255.252	10.0.0.5 a .6	10.0.0.7
R-OSPF-2 a R-Central	10.0.0.8/30	255.255.255.252	10.0.0.9 a .10	10.0.0.11
R-EIGRP-1 a R-Central	10.0.0.12/30	255.255.255.252	10.0.0.13 a .14	10.0.0.15
R-EIGRP-2 a R-central	10.0.0.16/30	255.255.255.252	10.0.0.17 a .18	10.0.0.19
R-eIGRP-1 a R-EIGRP-2	10.0.0.20/30	255.255.255.252	10.0.0.21 a .22	10.0.0.23

Escaneado con CamScanner

TÍTULO	FECHA

3. Conceptos

* Metrica semilla (OSPF hacia EIGRP)

EIGRP no entiende el costo de OSPF. Sin metrica semilla las rutas se quedan ocultas y no se anuncian. Se indican 5 valores: ancho de banda (Kbps), retardo (μs), confiabilidad, carga y MTU.

→ Usado: metric 1544 2000 255 1 1500 (valores de un enlace serial)

* E1 y E2 (EIGRP hacia OSPF)

E2: Es la metrica externa que no cambia dentro de OSPF

E1: Es la suma del costo interno hasta el ASBR.

→ Use E1 porque muestra el costo real del camino en: R-OSPF-1 : 20 + 64 = 84

* Variance y balanceo 75/25 en EIGRP

metrica = 256 · (10^7 / BW + suma de retardos / 10)

Variance n instala rutas con metrica menor que n × FD, si cumplen RD < FD. El trafico se reparte al reves de la metrica, entonces para 75/25 la ruta secundaria debe tener 3 veces la metrica

10^7 / 1544 = 6476

Principal (directo, delay 2100) → 256 · (6476 + 2100 + 1) = 2 195 712

RD por R-CENTRAL → 256 · (6476 + 2000 + 1) = 2 170 112 < 2 195 712 (sucesor factible)

Secundaria (delay 17 250 hacia R-CENTRAL) → 256 · (6476 + 17 250 + 2000 + 1) = 6 586 112

Variance 3 → 3 · 2195712 = 6 587 136 > 6586 112 , (si entra)

→ 6 586 112 / 2 195 712 = 3 → da 75 % y 25 %

Escaneado con CamScanner

TÍTULO	FECHA

* Sumarización.

Es anunciar una sola ruta que cubre varias subredes, hace las tablas mas pequeñas y evita que un cambio interno se propague al otro dominio. Se calcula contando los bits iguales en binario.

Lado OSPF: 3° el octeto; 0 = 00000000 y 1 = 00000001

→ coinciden 16+7 = 23 bits; resumen 192.168.0.0 / 23

Lado EIGRP: 4to octeto; 0 = 00000000, 128 = 10000000, 192 = 11000000

→ coinciden 24+0 = 24 bits; resumen 172.16.0.0 / 24

* Ruta redistribuida en cada caso

→ hacia EIGRP: 192.168.0.0 / 23

Porque es el menor bloque que cubre las 3 redes OSPF

→ hacia OSPF: 172.16.0.0 / 24

Porque es el menor bloque que cubre las 3 redes EIGRP.

Packet Tracer no tiene summary-address en OSPF, entonces se creo como ruta estatica a Null0 y se redistribuyo. El trafico real sigue por las rutas EIGRP mas especificas.

Escaneado con CamScanner